III. Tanuló méhek 6 pont

Lars Chittka, a londoni Queen Mary Egyetem professzora számos kísérletet végzett méhekkel. Az alábbi, betűkkel jelölt szemelvények (A-D) elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

(**A**) Az egyik kísérletben a méheknek több monokróm (fekete-fehér) képet mutattak emberi arcokról, és az egyikhez mindig cukorjutalmat társítottak. Ezután lehetőséget adtak a méheknek a választásra a különböző arcok közül, de már jutalmak nélkül. A különféle arcok sorából ekkor megtalálták a megfelelőt. Mindössze egy-két tucat gyakorlásra volt szükségük ahhoz, hogy „jártas arcfelismerővé váljanak” – mondta a professzor.

(**B**) A méhek arra is képesek voltak, hogy fölismerjék a korábban nem látott dolgokat, például látvány alapján azonosíthattak egy testet, amelyet korábban csak a sötétben érzékeltek és fordítva, a világosban látott testet sötétben is fölismerték.

(**C**) Lars Chittka felfedezte, hogy a méhek tanulását segíti, ha megfigyelik, hogy más méhek hogyan teljesítenek egy feladatot, és az így szerzett készség gyorsan elterjed a kolóniában.

(**D**) Amikor a tudós úgy képzett ki egy „bemutató méhet”, hogy az egy feladatot kevéssé célszerűen oldjon meg, akkor a megfigyelő méh nem egyszerűen utánozta a látott akciót, hanem spontán módon fejlesztette a technikáját ahhoz, hogy megoldja a problémát és hatékonyabban elvégezze a feladatot „mindenféle próba és hiba nélkül".

1. Adja meg, hogy a leírás alapján hogyan magyarázható a legegyszerűbben a méhek viselkedése a leírt *A* és *C* esetekben! (2 pont)

   A: .....

   .....

   C: .....

   .....

2. A kutató azért alkalmazott monokróm képeket, mert a méhek bizonyos színeket nem látnak. Írja le egy olyan kísérlet tervét az *A* sorozat módosításával, mellyel eldönthetné, hogy a méhek érzékelik-e e vörös színt vagy sem! Fogalmazza meg az alkalmazott ingert, és azt, hogy mit tekintene pozitív (a feltevést igazoló) eredménynek!

   .....

   .....

3. Írja le egy olyan, az *A* sorozatot módosító kísérlet tervét, mellyel azt vizsgálná, hogy a méhek képesek-e az arcon mimika formájában tükröződő emberi érzelmek érzékelésére! Fogalmazza meg az alkalmazott ingert, és azt, hogy mit tekintene pozitív (a feltevést igazoló) eredménynek!

   .....

   .....

4. Adja meg, melyik tanulástípust zárta ki a kutató a *D* esetben, a „mindenféle próba és hiba nélkül” újító méh viselkedését magyarázva!

.....

5. Milyen típusú ingerek forrásának azonosítását kívánta meg a méhektől a *B* sorozat?

..... és .....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

IV. Burgonya 9 pont

A burgonyát keményítőben gazdag gumójáért termesztik világszerte. Dél-Amerika nyugati részének hegyvidékén őshonos. Eredeti élőhelyén, a természetes társulásokban található vad burgonya évelő növény, de az ültetvényeken egyéves növényként termesztik. A vetőgumókat tavasszal gödrökbe ültetik. Termésről, magról jellemzően csak nemesítéskor szaporítják. Hazánkban június közepén virágzik, a virágzást követően kezdődhet a betakarítás. Gumója átlagosan 18%-os keményítőtartalma mellett egyéb tápanyagot is tartalmaz: 1–2% fehérjét, 110–180 mg/kg B-vitamint, 700–1000 mg/kg C-vitamint, valamint kevés A- és K-vitamint. Magas keményítőtartalma lehetővé teszi, hogy annak lebontásával krumplicukrot állítsanak elő belőle (ami gyakorlatilag szőlőcukor).



1. Melyik állítás nem igaz a burgonyára?

A) Virágai egyivarúak.
B) Zárvatermő.
C) Szárában nem alakulnak ki évgyűrűk.
D) Képes ivaros szaporodásra.
E) Gumójában hajtás képződésekor szén-dioxid keletkezik.

2. Állapítsa meg, milyen nappalhosszúság kedvező a burgonya virágképzéséhez (hosszú- vagy rövidnappalos), és indokolja válaszát a szöveg alapján!

.....

.....